

BLUEPRINT SISTEM INFORMASI TOKO BANGUNAN

Alur Sistem, ERD, Aturan Bisnis, Kamus Tabel, Laporan, dan Roadmap Implementasi

Nama Usaha	Toko Bangunan Wiryo Pojok
Lokasi	Jl. Popda No. 1, Nusukan, Banjarsari, Surakarta
Basis Rancangan	struktur_database_toko_bangunan.sql
Tanggal Dokumen	21 Juli 2026

Ringkasan Dokumen

Tujuan dokumen

Menjadi acuan bersama antara pemilik usaha, analis, programmer, penguji, dan pengguna operasional sebelum pembangunan UI dan penulisan logika aplikasi dimulai.

70 tabel utama	187 relasi foreign key	3 tampilan data ringkas	7 peran awal
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Rancangan mencakup operasi multi-cabang, pengguna dan kewenangan, master barang, pelanggan dan pemasok, persediaan, pembelian, penjualan, hutang, piutang, pengiriman, kas/bank, akuntansi, lampiran, serta audit aktivitas. Struktur ini cukup untuk dikembangkan sebagai aplikasi web terintegrasi tanpa mengubah nama tabel dan field yang telah disiapkan.

Status dan batas dokumen

Bagian	Keterangan
Termasuk	Alur bisnis utama, aktor, modul, ERD, aturan status, dampak transaksi, kamus tabel, laporan, kontrol, dan tahap implementasi.
Belum termasuk	Desain UI, rancangan endpoint API, detail source code, skenario migrasi data lama, dan konfigurasi perangkat kasir/printer.
Sumber	SQL struktur database yang dibuat sebelumnya untuk sistem_informasi_toko_bangunan.
Catatan implementasi	Beberapa aturan bisnis harus diterapkan di service/transaksi aplikasi karena foreign key saja belum cukup menjaga konsistensi proses.

Daftar Isi

Ringkasan Dokumen	2
Status dan batas dokumen	2
Daftar Isi	3
1. Tujuan dan Ruang Lingkup Sistem	5
1.1 Tujuan utama	5
1.2 Cakupan modul	5
1.3 Prinsip rancangan	5
2. Aktor dan Tanggung Jawab	5
3. Arsitektur Modul dan Alur Menyeluruh	6
4. Alur Proses Pembelian dan Hutang	8
4.1 Urutan proses	8
4.2 Titik kontrol	9
5. Alur Persediaan, Gudang, dan Stok Opname	9
5.1 Sumber mutasi stok	10
5.2 Rumus stok tersedia	10
5.3 Aturan penting	10
6. Alur Penjualan, Piutang, dan Pengiriman	11
6.1 Urutan proses	11
6.2 Prioritas penentuan harga yang disarankan	12
7. Alur Kas, Bank, dan Akuntansi	12
7.1 Sumber transaksi kas	13
7.2 Aturan jurnal	13
8. Status Dokumen dan Persetujuan	13
8.1 Contoh status permintaan pembelian	13
8.2 Contoh status pesanan penjualan	13
8.3 Prinsip transisi status	13
9. Matriks Dampak Transaksi	14
10. Konvensi ERD	14
ERD 1. Organisasi, Pengguna, dan Hak Akses	15
ERD 2. Master Barang dan Harga	16
ERD 3. Master Relasi, Gudang, dan Pembayaran	17
ERD 4. Persediaan dan Mutasi Stok	18
ERD 5. Pembelian dan Hutang Pemasok	19
ERD 6. Penjualan, Piutang, dan Pengiriman	20
ERD 7. Kas, Bank, dan Akuntansi	21
ERD 8. Lampiran dan Audit Aktivitas	22
11. Kamus Tabel Ringkas	23
Cabang, Pegawai, Pengguna, Dan Hak Akses	23

Master Barang, Pelanggan, Pemasok, Gudang, Dan Kas	24
Daftar Harga	24
Persediaan Dan Mutasi Stok	25
Pembelian Dan Hutang Pemasok	26
Penawaran, Pesanan, Penjualan, Piutang, Dan Pengiriman	28
Kas, Bank, Dan Akuntansi	29
Lampiran Dan Catatan Aktivitas	29
12. Tampilan Data Ringkas yang Tersedia	30
View tambahan yang disarankan	30
13. Laporan dan Dashboard yang Harus Dibuat	30
14. Aturan Bisnis yang Wajib Diterapkan di Aplikasi	31
15. Skenario Transaksi Teknis	31
15.1 Penjualan tunai	31
15.2 Penerimaan barang	31
15.3 Pembayaran hutang/piutang	31
16. Kontrol Keamanan, Audit, dan Keandalan	32
17. Roadmap Implementasi	32
Urutan pembangunan yang disarankan	32
18. Checklist Siap Pengembangan	33
Lampiran A. Ringkasan Struktur Database	33

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Sistem

1.1 Tujuan utama

- Menggantikan pencatatan manual yang terpisah menjadi satu sumber data yang terintegrasi.
- Mengetahui stok aktual per cabang, gudang, lokasi, barang, dan satuan.
- Menghubungkan proses pembelian sampai hutang serta penjualan sampai piutang.
- Menyediakan kontrol persetujuan, nomor dokumen, lampiran, dan jejak aktivitas.
- Menyediakan laporan operasional dan keuangan yang dapat dipantau pemilik.

1.2 Cakupan modul

Modul	Cakupan
Organisasi & akses	Cabang, pegawai, akun, peran, hak akses, pengaturan, dan nomor dokumen.
Master data	Barang, kategori, merek, satuan, pelanggan, pemasok, gudang, kas/bank, pajak, armada.
Harga	Daftar harga per cabang dan jenis pelanggan dengan periode berlaku.
Persediaan	Saldo, mutasi, stok awal, transfer, opname, dan penyesuaian.
Pembelian	Permintaan, pesanan, penerimaan, faktur, hutang, pembayaran, dan retur.
Penjualan	Penawaran, pesanan, transaksi, piutang, pembayaran, pengiriman, dan retur.
Keuangan	Kas/bank, biaya, pindah dana, akun, pemetaan, dan jurnal.
Kontrol	Lampiran dokumen, log aktivitas, dan laporan ringkas.

1.3 Prinsip rancangan

- Nama database, tabel, dan field menggunakan Bahasa Indonesia; field audit mengikuti konvensi created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, dan deleted_by.
- Transaksi memakai pola header-detail agar dokumen dan rincian barang terpisah dengan jelas.
- Data transaksi tidak dihapus fisik; pembatalan dilakukan melalui status dan soft delete dipakai untuk master/data tertentu.
- Persetujuan dan posting menjadi titik kendali sebelum stok, kas, hutang, piutang, atau jurnal berubah.
- Setiap cabang mempunyai lingkup data dan penomoran dokumen sendiri.

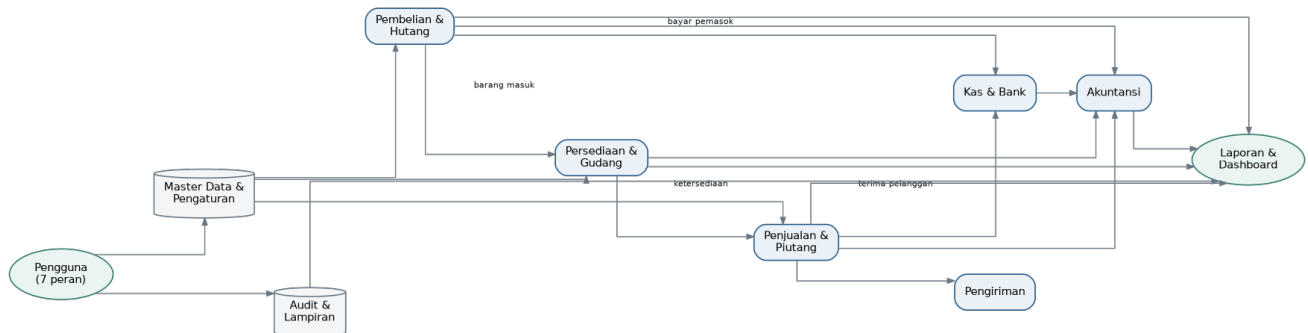
2. Aktor dan Tanggung Jawab

Aktor	Tanggung jawab	Batas kewenangan yang disarankan
Administrator	Mengelola konfigurasi, pengguna, peran, hak akses, dan seluruh master.	Semua modul; tindakan kritis tetap tercatat.
Pemilik	Memantau usaha dan memberi persetujuan.	Dashboard, laporan, persetujuan, audit.
Kasir	Membuat penjualan dan menerima pembayaran.	Penjualan tunai, pembayaran, kas toko.
Petugas Gudang	Menangani penerimaan, penyimpanan, transfer, opname, dan pengiriman barang.	Gudang, stok, surat jalan.
Petugas Pembelian	Mengelola permintaan, pesanan, penerimaan dokumen pemasok, dan retur beli.	Pembelian dan pemasok.
Petugas Penjualan	Mengelola pelanggan, penawaran, pesanan, dan tindak lanjut penjualan.	Penjualan, pelanggan, harga.
Petugas Keuangan	Mengelola kas/bank, hutang, piutang, dan jurnal.	Keuangan dan akuntansi.

Pemisahan tugas

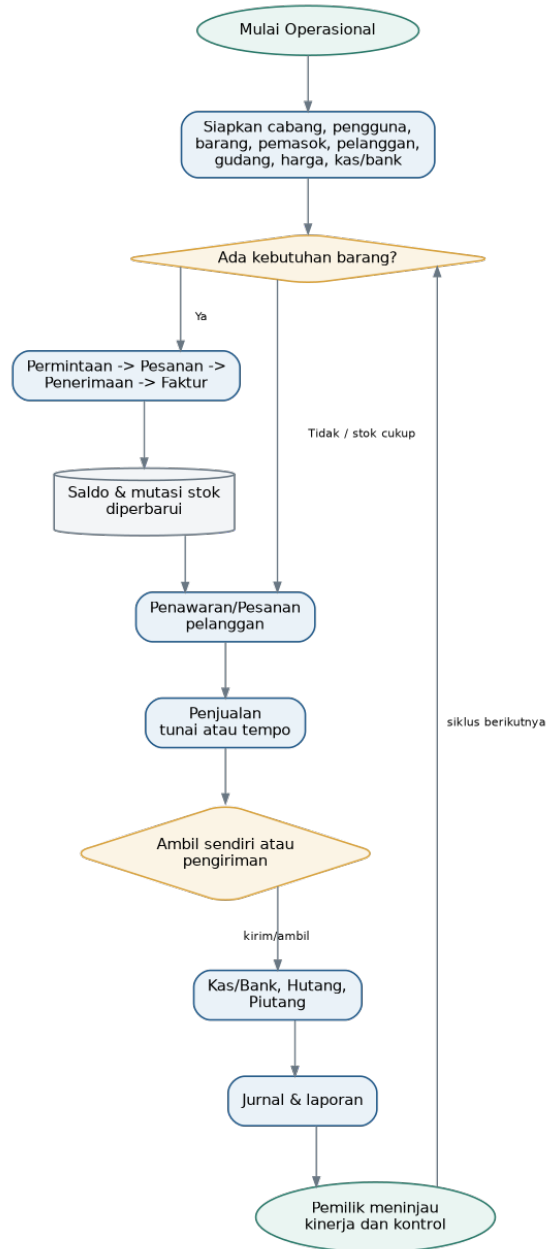
Pengguna yang membuat dokumen sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pihak yang menyetujui dokumen bernilai besar. Batas nominal persetujuan dapat disimpan di pengaturan_aplikasi dan diterapkan di service aplikasi.

3. Arsitektur Modul dan Alur Menyeluruh



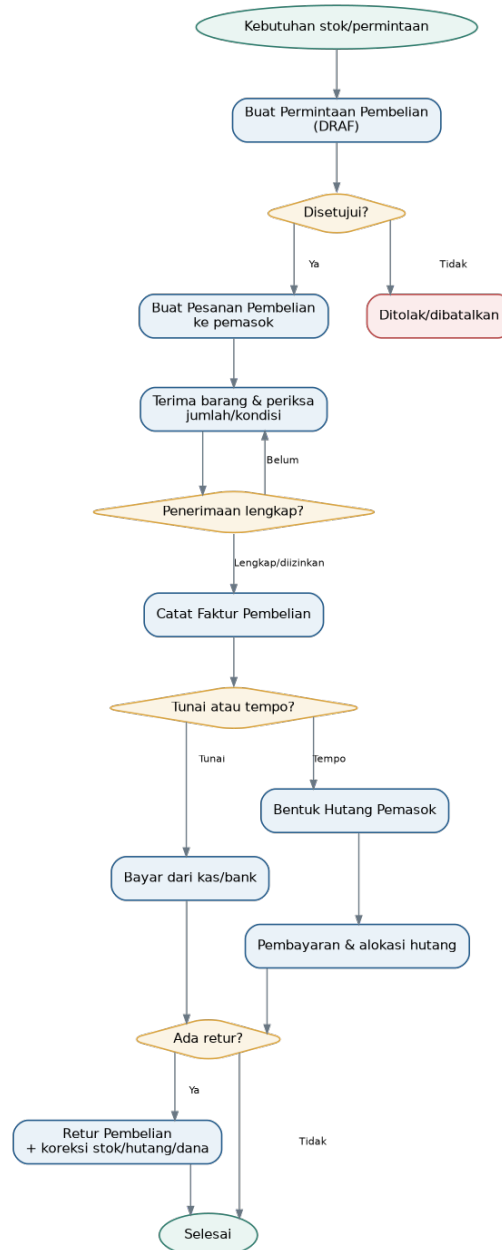
Gambar 1. Hubungan antarmodul utama.

Master data menjadi fondasi transaksi. Pembelian menambah persediaan dan dapat membentuk hutang. Penjualan mengurangi persediaan dan dapat membentuk piutang. Semua pembayaran melewati kas/bank, sedangkan transaksi yang telah sah diterjemahkan menjadi jurnal dan laporan.



Gambar 2. Siklus operasional toko dari persiapan sampai peninjauan pemilik.

4. Alur Proses Pembelian dan Hutang



Gambar 3. Alur pengadaan barang sampai pembayaran atau pembentukan hutang.

4.1 Urutan proses

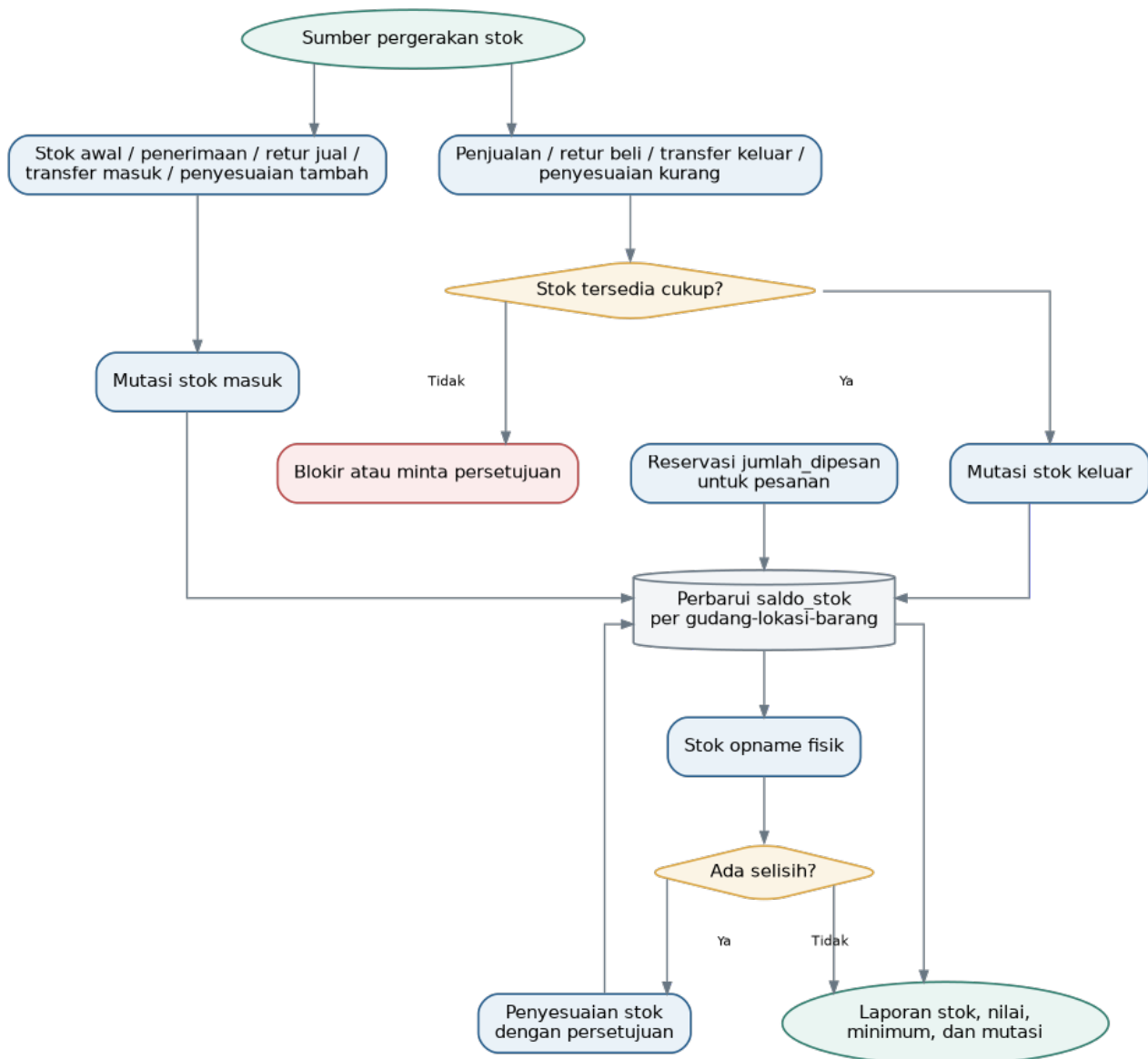
- Petugas membuat permintaan pembelian berdasarkan stok minimum, permintaan pelanggan, atau kebutuhan operasional.
- Permintaan diajukan dan disetujui oleh pihak berwenang. Permintaan yang ditolak tidak boleh dilanjutkan menjadi pesanan pembelian.
- Pesanan pembelian diterbitkan kepada pemasok. Satu permintaan dapat dipenuhi melalui satu atau beberapa pesanan.
- Gudang mencatat penerimaan fisik. Penerimaan dapat parsial dan jumlah ditolak harus dicatat.
- Penerimaan yang sah menambah stok dan membuat mutasi_stok berjenis PEMBELIAN.
- Faktur pemasok dicocokkan dengan pesanan dan penerimaan. Faktur tunai dibayar, sedangkan faktur tempo membentuk hutang_pemasok.
- Pembayaran hutang dialokasikan melalui pembayaran_hutang_detail agar satu pembayaran dapat melunasi beberapa faktur.

- Retur pembelian mengurangi stok dan mengurangi hutang atau menghasilkan pengembalian dana/pengganti barang.

4.2 Titik kontrol

Kontrol	Validasi wajib
Sebelum pesanan	Pemasok aktif, barang dan satuan valid, harga dan pajak terisi, permintaan telah disetujui.
Saat penerimaan	Jumlah diterima tidak melampaui sisa pesanan tanpa izin; lokasi gudang wajib; barang ditolak tidak menambah stok.
Saat faktur	Total header sama dengan penjumlahan detail; nomor faktur pemasok tidak duplikat untuk pemasok yang sama.
Saat pembayaran	Nilai alokasi tidak melebihi sisa hutang; saldo kas/bank cukup; pembayaran harus disetujui.
Saat retur	Jumlah retur tidak melebihi jumlah yang dapat diretur; efek dana/hutang harus konsisten dengan cara_pengembalian_dana.

5. Alur Persediaan, Gudang, dan Stok Opname



Gambar 4. Semua pergerakan stok harus menghasilkan mutasi dan saldo terkini.

5.1 Sumber mutasi stok

Jenis mutasi	Arah	Pemicu
STOK_AWAL	Masuk	Stok awal disetujui.
PEMBELIAN	Masuk	Penerimaan barang disahkan.
RETUR_PEMBELIAN	Keluar	Barang dikirim kembali ke pemasok.
PENJUALAN	Keluar	Penjualan disetujui/serah barang.
RETUR_PENJUALAN	Masuk	Barang retur diterima dan layak masuk stok.
TRANSFER_MASUK	Masuk	Gudang tujuan menerima transfer.
TRANSFER_KELUAR	Keluar	Gudang asal mengirim transfer.
PENYESUAIAN_MASUK	Masuk	Koreksi tambah disetujui.
PENYESUAIAN_KELUAR	Keluar	Koreksi kurang disetujui.
STOK_OPNAME	Koreksi	Selisih fisik diproses melalui penyesuaian.

5.2 Rumus stok tersedia

Rumus

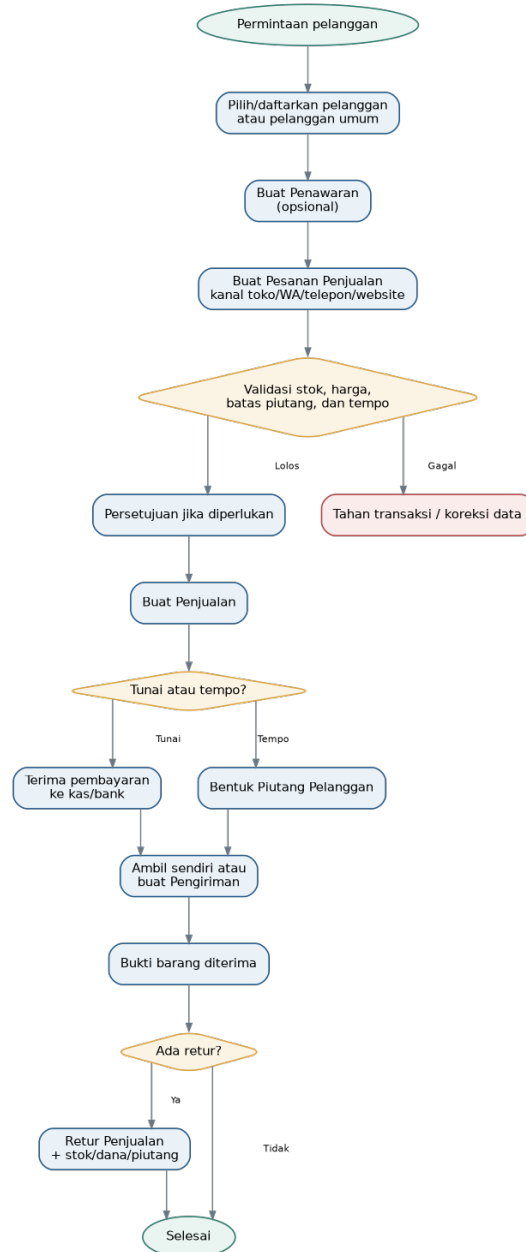
$$\text{jumlah_tersedia} = \text{jumlah_stok} - \text{jumlah_dipesan} - \text{jumlah_rusak}$$

Nilai ini telah disediakan melalui view tampilan_stok_tersedia dan menjadi dasar validasi transaksi penjualan.

5.3 Aturan penting

- Konversi jumlah transaksi ke satuan dasar menggunakan faktor_konversi pada barang_satuan sebelum saldo_stok diperbarui.
- Saldo stok harus dikunci pada saat pembaruan untuk mencegah dua transaksi menjual stok yang sama secara bersamaan.
- Transfer stok baru mengurangi gudang asal ketika dikirim dan baru menambah gudang tujuan ketika diterima.
- Stok rusak dipisahkan dari stok tersedia dan dapat ditempatkan pada gudang/lokasi khusus.
- Penyesuaian hasil opname wajib memiliki alasan dan persetujuan.

6. Alur Penjualan, Piutang, dan Pengiriman



Gambar 5. Alur penjualan dari permintaan pelanggan sampai retur.

6.1 Urutan proses

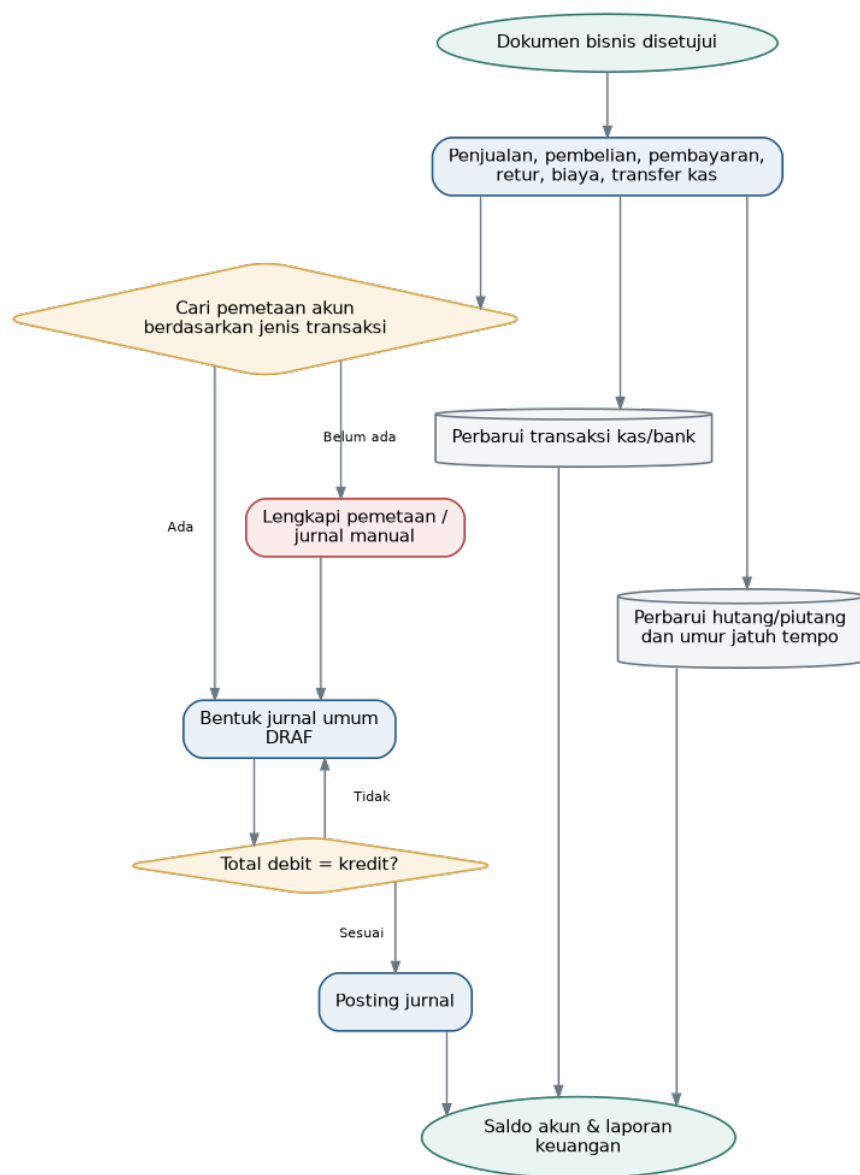
- Pelanggan dapat berupa pelanggan umum atau pelanggan terdaftar dengan jenis pelanggan, batas piutang, dan tempo.
- Penawaran bersifat opsional; penawaran yang disetujui pelanggan dapat diubah menjadi pesanan penjualan.
- Sistem memilih harga berdasarkan daftar harga aktif, cabang, jenis pelanggan, barang-satuan, dan tanggal transaksi.
- Pesanan memesan stok melalui jumlah_dipesan. Validasi juga memeriksa plafon piutang dan tunggakan pelanggan.
- Penjualan tunai menghasilkan penerimaan kas/bank. Penjualan tempo membentuk piutang_pelanggan.
- Barang dapat diambil sendiri atau dikirim menggunakan armada dan pengemudi. Bukti penerimaan disimpan pada pengiriman.

- Pembayaran piutang dapat dialokasikan ke beberapa transaksi menggunakan pembayaran_piutang_detail.
- Retur penjualan dapat mengembalikan stok dan mengurangi piutang atau menghasilkan pengembalian dana.

6.2 Prioritas penentuan harga yang disarankan

Urutan	Sumber harga	Kondisi
1	Harga khusus daftar_harga_detail	Daftar aktif, periode berlaku, cabang dan jenis pelanggan sesuai.
2	harga_jual pada barang_satuan	Tidak ada daftar harga khusus yang cocok.
3	Harga manual dengan otorisasi	Hanya pengguna berhak dan alasan perubahan wajib dicatat.

7. Alur Kas, Bank, dan Akuntansi



Gambar 6. Alur dokumen bisnis menuju kas/bank, hutang/piutang, dan jurnal.

7.1 Sumber transaksi kas

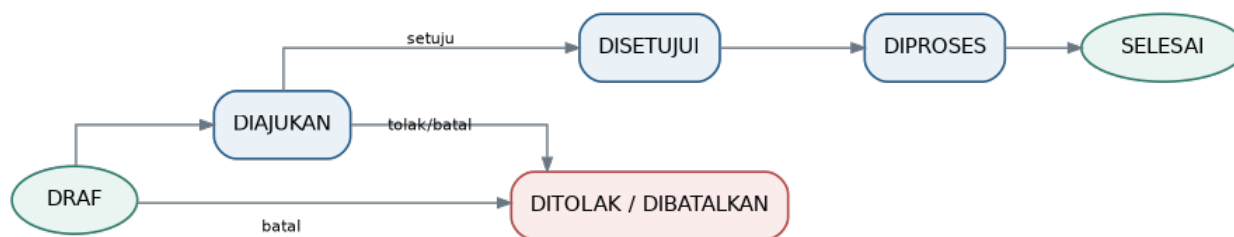
Jenis	Contoh sumber	Dampak
MASUK	Penjualan tunai, pembayaran piutang, pengembalian dana pemasok.	Saldo kas/bank bertambah.
KELUAR	Pembayaran hutang, biaya operasional, pengembalian dana pelanggan.	Saldo kas/bank berkurang.
PINDAH	Setoran kas ke bank atau transfer antar rekening.	Sumber berkurang dan tujuan bertambah.

7.2 Aturan jurnal

- Setiap jurnal harus seimbang: total debit sama dengan total kredit sebelum status DIPOSTING.
- Dokumen yang sudah diposting tidak boleh diedit langsung; koreksi dilakukan dengan jurnal pembalik atau dokumen pembatalan.
- Pemetaan akun per cabang menentukan akun persediaan, hutang, piutang, pendapatan, harga pokok, pajak, kas, dan biaya.
- Nomor dan referensi dokumen sumber harus disimpan agar audit dari jurnal ke transaksi dan sebaliknya dapat dilakukan.

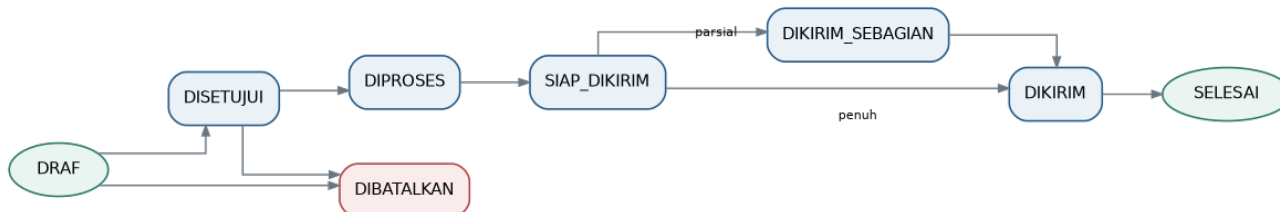
8. Status Dokumen dan Persetujuan

8.1 Contoh status permintaan pembelian



Gambar 7. Transisi status utama permintaan pembelian.

8.2 Contoh status pesanan penjualan



Gambar 8. Transisi status utama pesanan penjualan.

8.3 Prinsip transisi status

Prinsip	Penerapan
Satu arah	Dokumen tidak boleh melompat status tanpa tindakan yang sah.
Alasan wajib	Penolakan, pembatalan, selisih, retur, dan perubahan harga wajib menyimpan alasan.
Efek atomik	Perubahan status dan efek stok/kas/hutang/piutang/jurnal harus berhasil atau gagal bersama dalam satu transaksi database.
Hak akses	Tombol tindakan ditentukan oleh peran_hak_akses dan cabang pengguna.
Jejak audit	Setiap tambah, ubah, hapus, setuju, batal, cetak, dan unduh dicatat pada log_aktivitas.

9. Matriks Dampak Transaksi

Transaksi	Stok	Kas/Bank	Hutang	Piutang	Akuntansi
Penerimaan barang disetujui	Stok +	-	Belum; muncul saat faktur tempo	-	Jurnal persediaan saat kebijakan posting ditetapkan
Faktur pembelian tunai	-	Kas -	Tidak	-	Persediaan/biaya, pajak masukan, kas
Faktur pembelian tempo	-	-	Hutang +	-	Persediaan/biaya, pajak masukan, hutang
Pembayaran hutang	-	Kas -	Hutang -	-	Hutang, kas/bank
Retur pembelian	Stok -	Kas + bila refund	Hutang - bila potong	-	Hutang/kas, persediaan, pajak
Penjualan tunai	Stok -	Kas +	-	Tidak	Kas, pendapatan, pajak, HPP, persediaan
Penjualan tempo	Stok -	-	-	Piutang +	Piutang, pendapatan, pajak, HPP, persediaan
Pembayaran piutang	-	Kas +	-	Piutang -	Kas/bank, piutang
Retur penjualan	Stok + sesuai kondisi	Kas - bila refund	-	Piutang - bila potong	Retur pendapatan, pajak, persediaan/HPP
Transfer stok	Asal -, tujuan +	-	-	-	Umumnya tidak mengubah nilai total persediaan
Biaya operasional	-	Kas -	-	-	Beban, kas/bank

10. Konvensi ERD

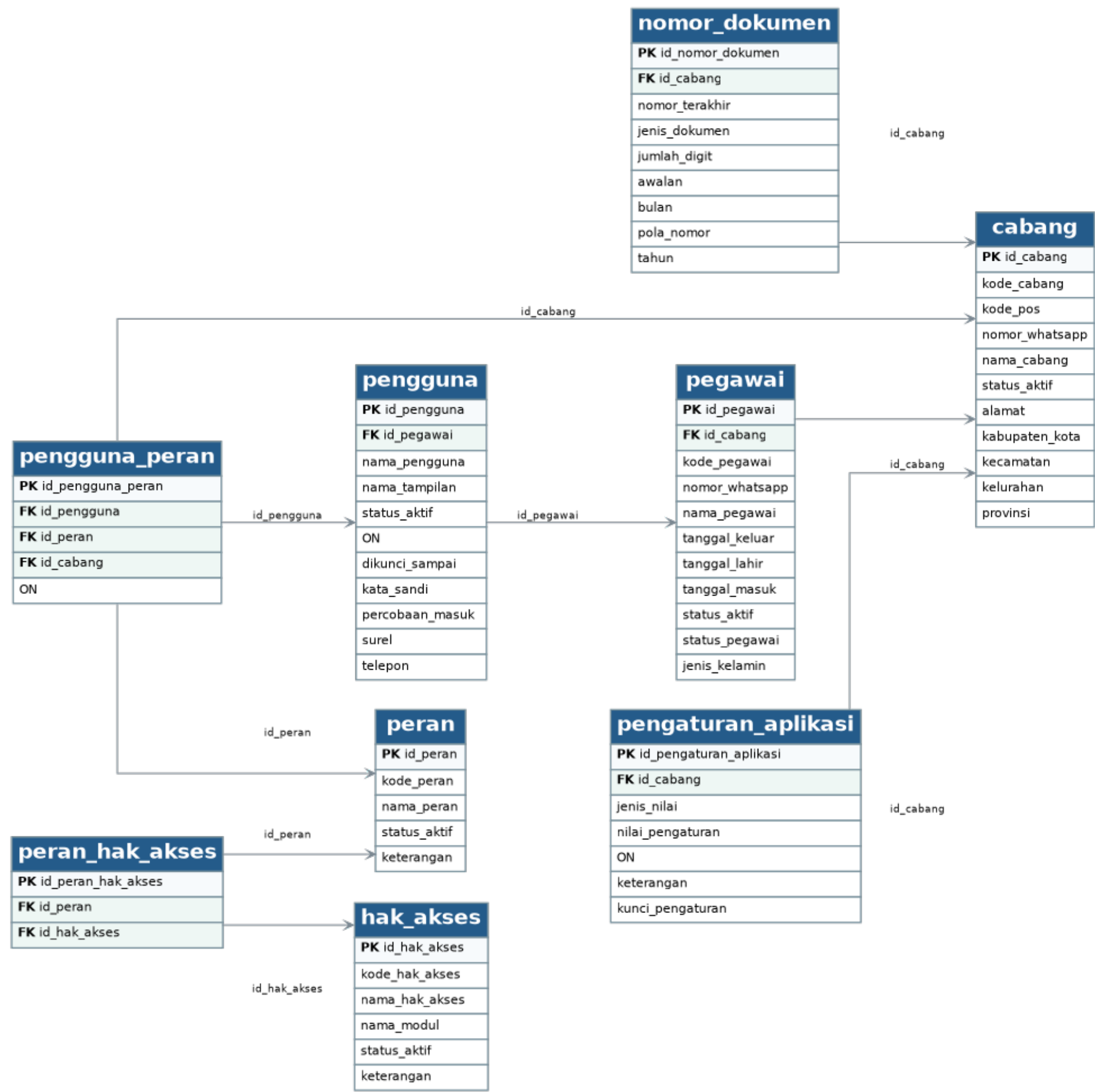
ERD pada halaman berikut diturunkan langsung dari foreign key dalam SQL. Setiap garis bergerak dari tabel sumber yang menyimpan field foreign key menuju tabel referensi. Artinya, secara umum hubungan tersebut adalah banyak-ke-satu (N:1).

Tanda	Arti
PK	Primary key atau identitas utama tabel.
FK	Foreign key yang menunjuk ke tabel lain.
Kotak biru	Tabel yang menjadi bagian modul pada halaman tersebut.
Kotak abu-abu	Tabel referensi dari modul lain.
Garis berlabel	Nama field foreign key pada tabel sumber.

Catatan keterbacaan

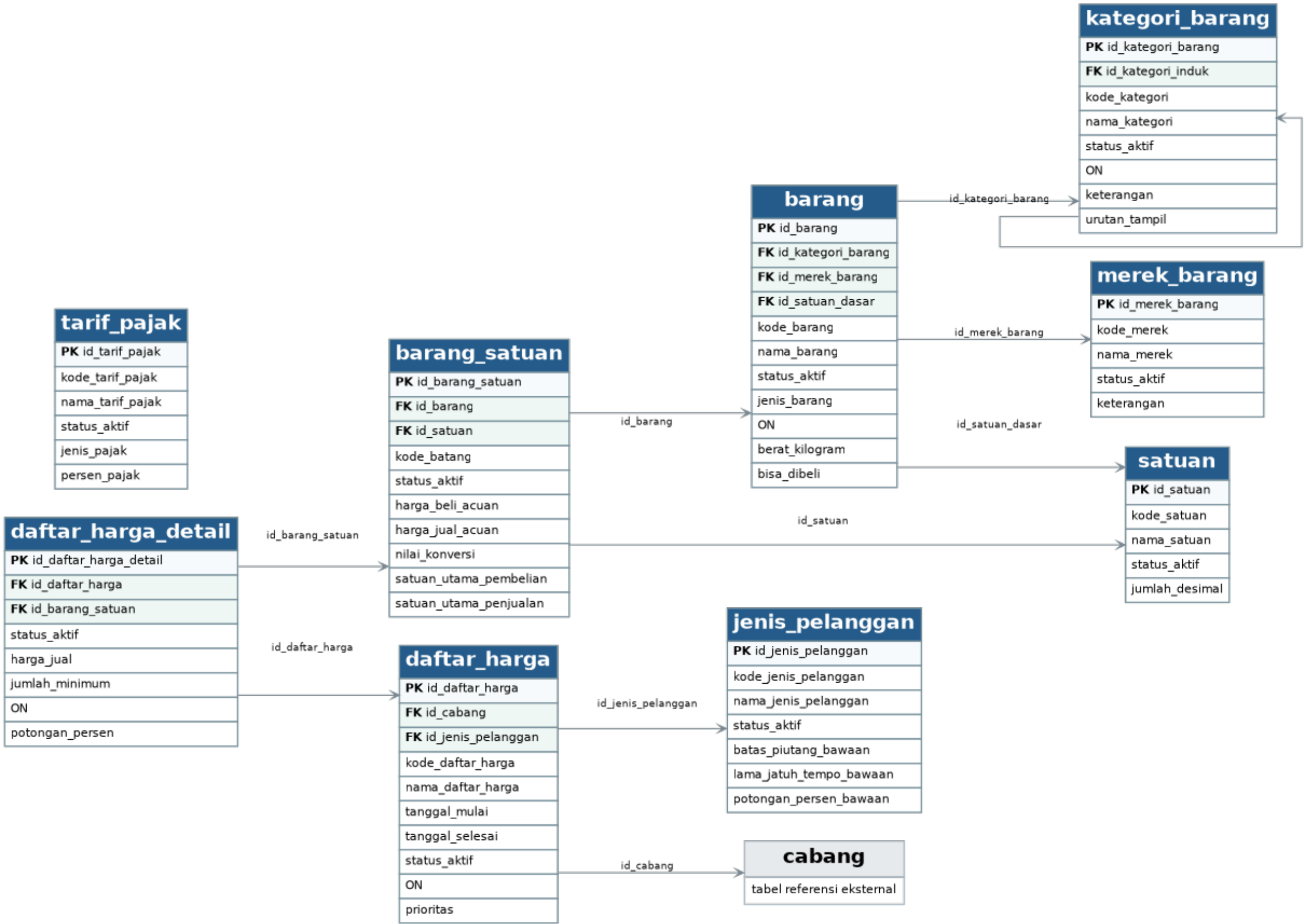
ERD menampilkan primary key, foreign key, dan field bisnis utama. Seluruh field lengkap tetap berada pada file SQL agar diagram dapat dibaca tanpa kehilangan struktur inti.

ERD 1. Organisasi, Pengguna, dan Hak Akses



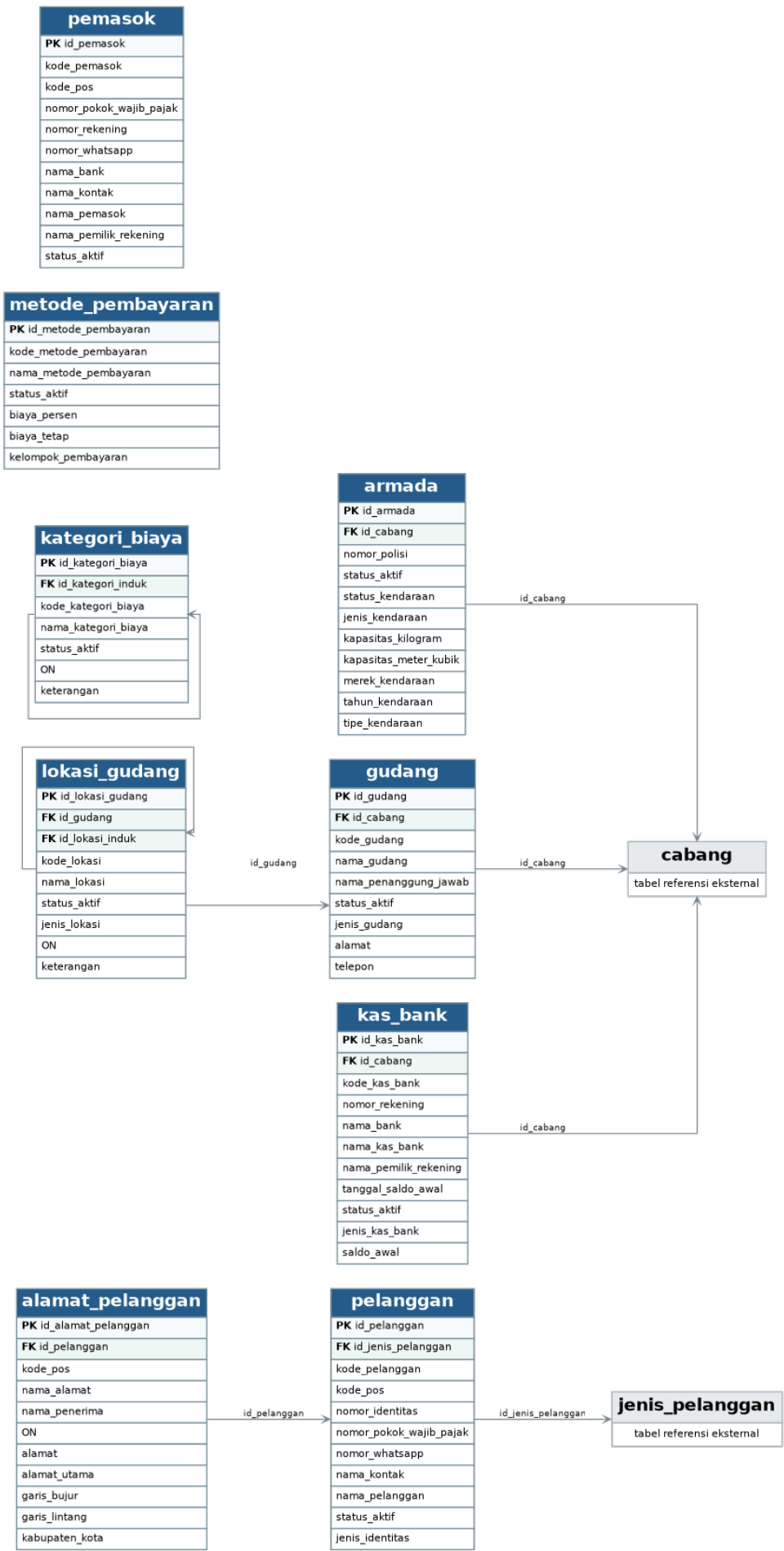
ERD modul Organisasi, Pengguna, dan Hak Akses. Total 9 tabel inti; tabel abu-abu merupakan referensi lintas modul.

ERD 2. Master Barang dan Harga



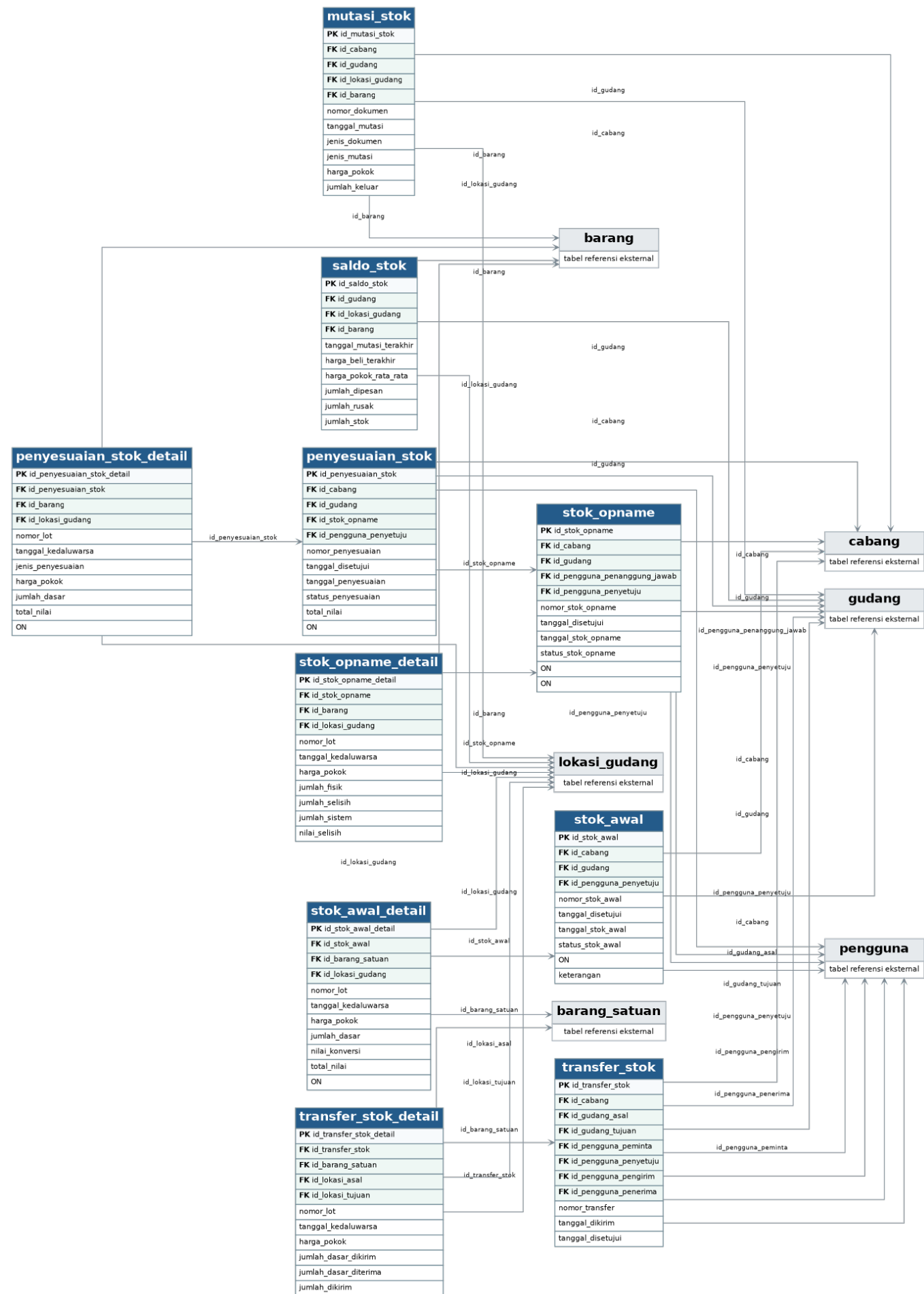
ERD modul Master Barang dan Harga. Total 9 tabel inti; tabel abu-abu merupakan referensi lintas modul.

ERD 3. Master Relasi, Gudang, dan Pembayaran

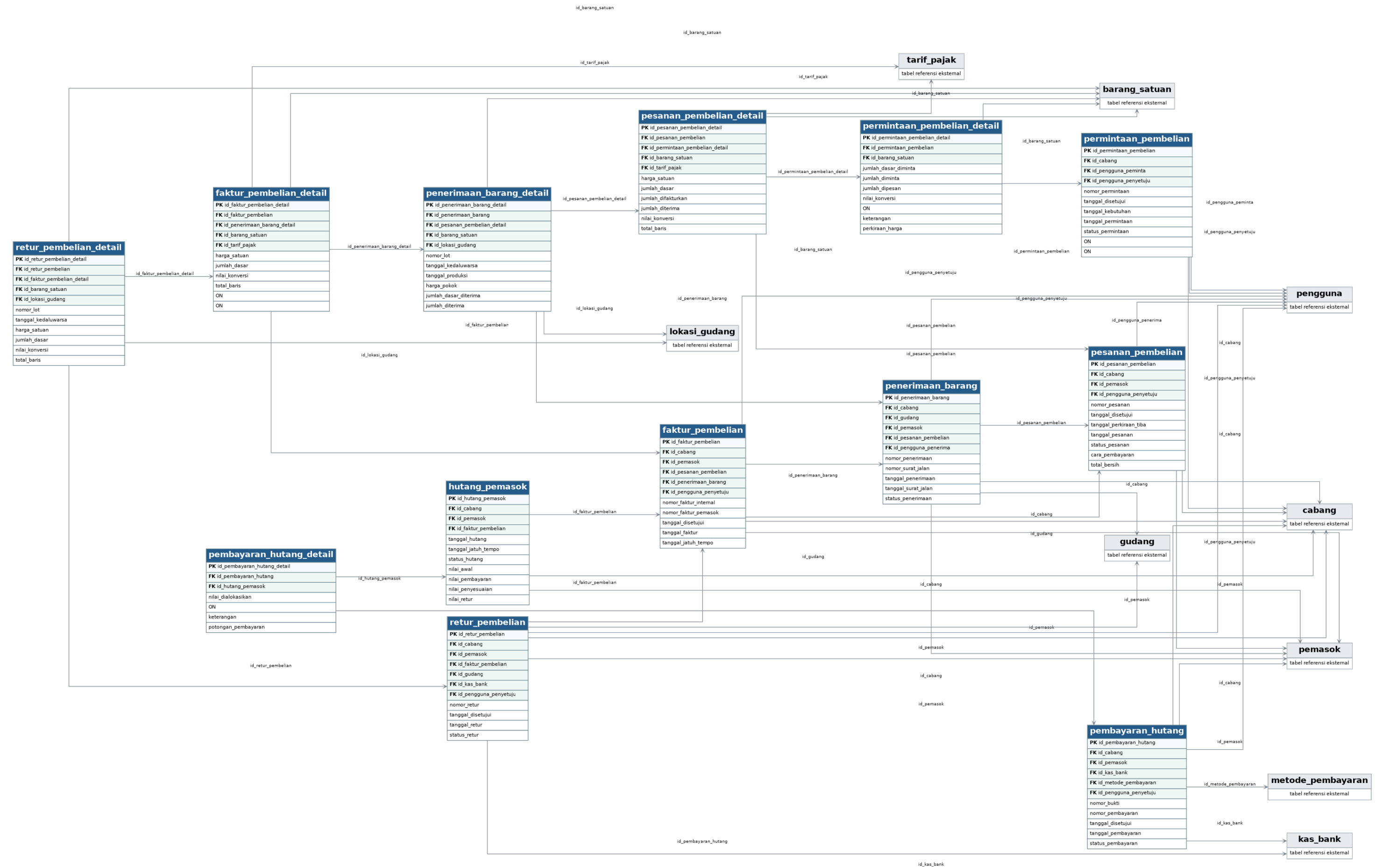


ERD modul Master Relasi, Gudang, dan Pembayaran. Total 9 tabel inti; tabel abu-abu merupakan referensi lintas modul.

Halaman 18

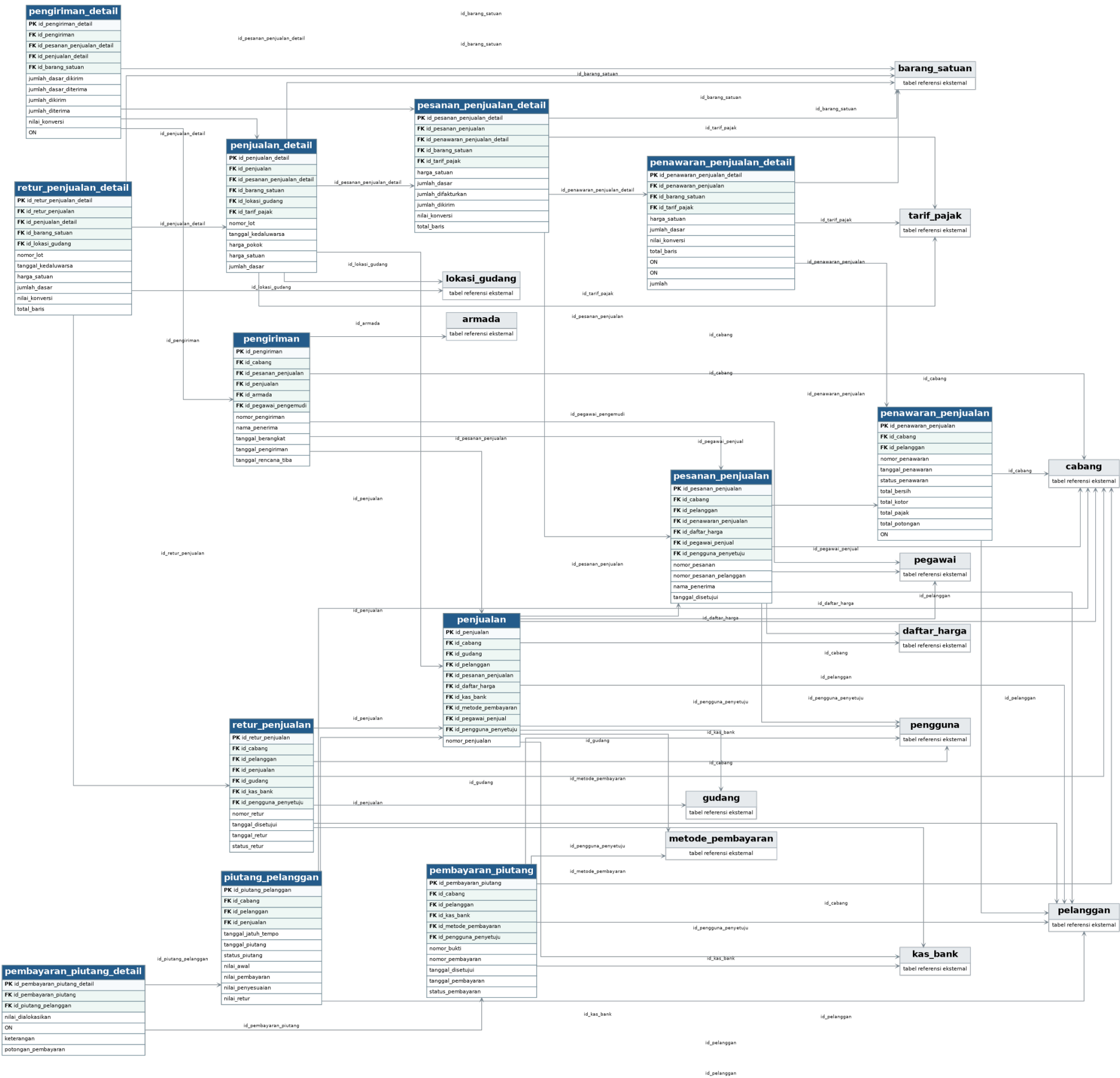


ERD 5. Pembelian dan Hutang Pemasok



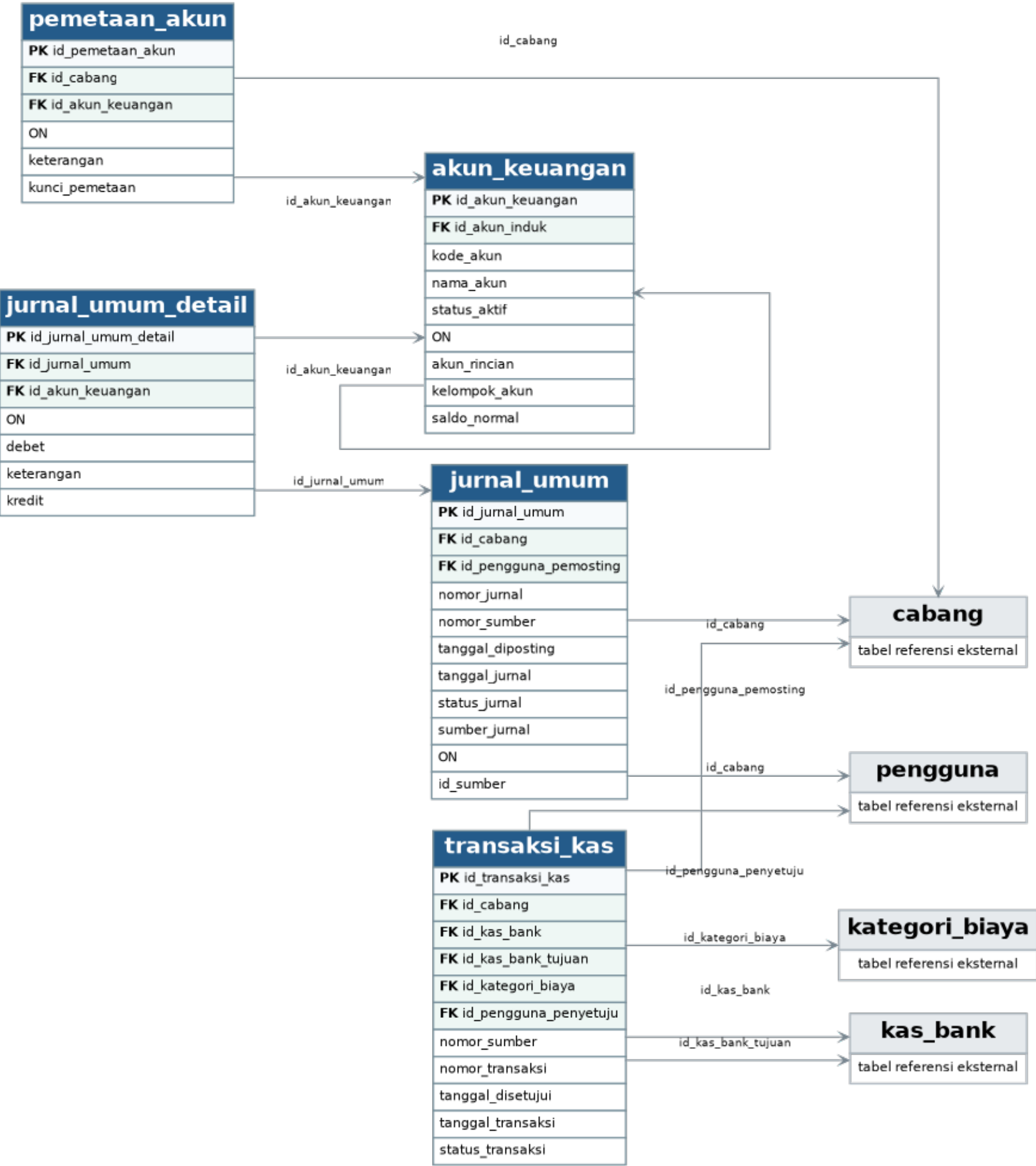
ERD modul Pembelian dan Hutang Pemasok. Total 13 tabel inti; tabel abu-abu merupakan referensi lintas modul.

ERD 6. Penjualan, Piutang, dan Pengiriman



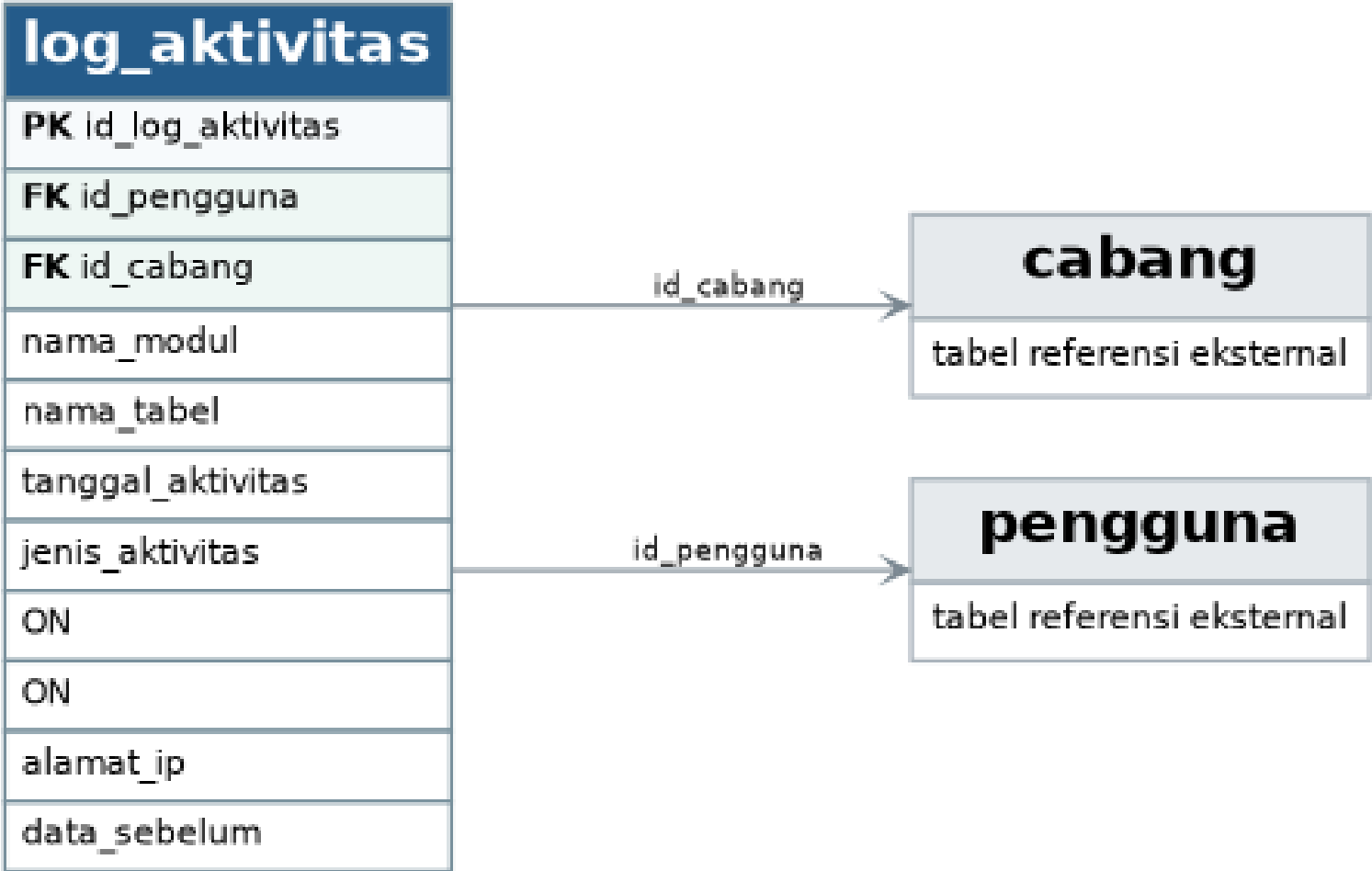
ERD modul Penjualan, Piutang, dan Pengiriman. Total 13 tabel inti; tabel abu-abu merupakan referensi lintas modul.

ERD 7. Kas, Bank, dan Akuntansi



ERD modul Kas, Bank, dan Akuntansi. Total 5 tabel inti; tabel abu-abu merupakan referensi lintas modul.

ERD 8. Lampiran dan Audit Aktivitas



lampiran_dokumen
PK id_lampiran_dokumen
nama_berkas
nama_berkas_asli
jenis_berkas
jenis_dokumen
id_dokumen
keterangan
lokasi_berkas
ukuran_berkas

ERD modul Lampiran dan Audit Aktivitas. Total 2 tabel inti; tabel abu-abu merupakan referensi lintas modul.

11. Kamus Tabel Ringkas

Kamus tabel berikut membantu programmer memahami tanggung jawab setiap tabel tanpa harus membaca seluruh definisi SQL terlebih dahulu. Kolom relasi kunci menampilkan tujuan foreign key utama.

Cabang, Pegawai, Pengguna, Dan Hak Akses

No	Tabel	Fungsi	Relasi kunci
1	cabang	Master unit toko/cabang beserta alamat dan kontak.	-
2	pegawai	Data pegawai, penempatan cabang, jabatan, dan status kerja.	id_cabang -> cabang
3	pengguna	Akun masuk aplikasi yang dapat ditautkan ke pegawai.	id_pegawai -> pegawai
4	peran	Master peran pengguna untuk pengelompokan kewenangan.	-
5	hak_akses	Daftar izin tindakan per modul aplikasi.	-
6	pengguna_peran	Pemetaan akun ke peran, termasuk pembatasan per cabang.	id_pengguna -> pengguna; id_peran -> peran; id_cabang -> cabang
7	peran_hak_akses	Pemetaan peran ke hak akses yang diperbolehkan.	id_peran -> peran; id_hak_akses -> hak_akses
8	pengaturan_aplikasi	Konfigurasi aplikasi global atau khusus cabang.	id_cabang -> cabang
9	nomor_dokumen	Pengendali nomor dokumen otomatis per cabang, jenis, tahun, dan bulan.	id_cabang -> cabang

Master Barang, Pelanggan, Pemasok, Gudang, Dan Kas

No	Tabel	Fungsi	Relasi kunci
10	kategori_barang	Kategori barang bertingkat untuk pengelompokan katalog.	id_kategori_induk -> kategori_barang
11	merek_barang	Master merek atau produsen barang.	-
12	satuan	Master satuan ukuran dan jumlah angka desimal.	-
13	barang	Master barang/jasa, spesifikasi, pengendalian stok, dan satuan dasar.	id_kategori_barang -> kategori_barang; id_merek_barang -> merek_barang; id_satuan_dasar -> satuan
14	barang_satuan	Konversi satuan, kode batang, serta harga beli/jual per kemasan.	id_barang -> barang; id_satuan -> satuan
15	jenis_pelanggan	Segmentasi pelanggan beserta potongan, batas piutang, dan tempo bawaan.	-
16	pelanggan	Data pelanggan, identitas, kontak, plafon piutang, dan ketentuan kredit.	id_jenis_pelanggan -> jenis_pelanggan
17	alamat_pelanggan	Daftar alamat pelanggan untuk tagihan atau pengiriman.	id_pelanggan -> pelanggan
18	pemasok	Data pemasok, kontak, pajak, rekening, serta ketentuan pembayaran.	-
19	gudang	Master gudang per cabang, termasuk gudang utama, toko, transit, rusak, dan retur.	id_cabang -> cabang
20	lokasi_gudang	Struktur lokasi penyimpanan bertingkat di dalam gudang.	id_gudang -> gudang; id_lokasi_induk -> lokasi_gudang
21	kas_bank	Master kas tunai dan rekening bank per cabang.	id_cabang -> cabang
22	metode_pembayaran	Master metode pembayaran seperti tunai, transfer, QRIS, kartu, dan tempo.	-
23	kategori_biaya	Klasifikasi biaya operasional secara bertingkat.	id_kategori_induk -> kategori_biaya
24	armada	Data kendaraan pengiriman dan status ketersediaannya.	id_cabang -> cabang
25	tarif_pajak	Master tarif pajak masukan/keluaran yang dapat dipakai transaksi.	-

Daftar Harga

No	Tabel	Fungsi	Relasi kunci
26	daftar_harga	Header daftar harga berdasarkan cabang, jenis pelanggan, dan periode berlaku.	id_cabang -> cabang; id_jenis_pelanggan -> jenis_pelanggan
27	daftar_harga_detail	Harga jual per barang-satuan dalam suatu daftar harga.	id_daftar_harga -> daftar_harga; id_barang_satuan -> barang_satuan

Persediaan Dan Mutasi Stok

No	Tabel	Fungsi	Relasi kunci
28	saldo_stok	Saldo stok terkini per gudang, lokasi, dan barang.	id_gudang -> gudang; id_lokasi_gudang -> lokasi_gudang; id_barang -> barang
29	mutasi_stok	Buku besar pergerakan stok masuk/keluar beserta sumber dokumennya.	id_cabang -> cabang; id_gudang -> gudang; id_lokasi_gudang -> lokasi_gudang; id_barang -> barang
30	stok_awal	Dokumen pencatatan stok awal per gudang.	id_cabang -> cabang; id_gudang -> gudang; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
31	stok_awal_detail	Rincian jumlah dan nilai barang pada dokumen stok awal.	id_stok_awal -> stok_awal; id_barang_satuan -> barang_satuan; id_lokasi_gudang -> lokasi_gudang
32	transfer_stok	Dokumen perpindahan stok antargudang dengan alur persetujuan, kirim, dan terima.	id_cabang -> cabang; id_gudang_asal -> gudang; id_gudang_tujuan -> gudang; id_pengguna_peminta -> pengguna; id_pengguna_penyetuju -> pengguna; id_pengguna_pengirim -> pengguna; id_pengguna_penerima -> pengguna
33	transfer_stok_detail	Rincian barang dan lokasi asal/tujuan pada transfer stok.	id_transfer_stok -> transfer_stok; id_barang_satuan -> barang_satuan; id_lokasi_asal -> lokasi_gudang; id_lokasi_tujuan -> lokasi_gudang
34	stok_opname	Dokumen pemeriksaan fisik stok per gudang.	id_cabang -> cabang; id_gudang -> gudang; id_pengguna_penanggungjawab -> pengguna; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
35	stok_opname_detail	Perbandingan stok sistem dan stok fisik serta selisihnya.	id_stok_opname -> stok_opname; id_barang -> barang; id_lokasi_gudang -> lokasi_gudang
36	penyesuaian_stok	Dokumen koreksi stok yang dapat bersumber dari stok opname.	id_cabang -> cabang; id_gudang -> gudang; id_stok_opname -> stok_opname; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
37	penyesuaian_stok_detail	Rincian penambahan atau pengurangan stok akibat koreksi.	id_penyesuaian_stok -> penyesuaian_stok; id_barang -> barang; id_lokasi_gudang -> lokasi_gudang

Pembelian Dan Hutang Pemasok

No	Tabel	Fungsi	Relasi kunci
38	permintaan_pembelian	Permintaan internal pengadaan barang berikut prioritas dan persetujuan.	id_cabang -> cabang; id_pengguna_peminta -> pengguna; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
39	permintaan_pembelian_detail	Rincian barang dan jumlah yang diminta untuk dibeli.	id_permintaan_pembelian -> permintaan_pembelian; id_barang_satuan -> barang_satuan
40	pesanan_pembelian	Pesanan resmi kepada pemasok, termasuk pajak, biaya, tempo, dan persetujuan.	id_cabang -> cabang; id_pemasok -> pemasok; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
41	pesanan_pembelian_detail	Rincian barang, harga, potongan, pajak, dan progres penerimaan pada pesanan pembelian.	id_pesanan_pembelian -> pesanan_pembelian; id_permintaan_pembelian_detail -> permintaan_pembelian_detail; id_barang_satuan -> barang_satuan; id_tarif_pajak -> tarif_pajak
42	penerimaan_barang	Dokumen penerimaan barang dari pemasok ke gudang.	id_cabang -> cabang; id_gudang -> gudang; id_pemasok -> pemasok; id_pesanan_pembelian -> pesanan_pembelian; id_pengguna_penerima -> pengguna
43	penerimaan_barang_detail	Rincian jumlah diterima, ditolak, lokasi penyimpanan, dan harga pokok.	id_penerimaan_barang -> penerimaan_barang; id_pesanan_pembelian_detail -> pesanan_pembelian_detail; id_barang_satuan -> barang_satuan; id_lokasi_gudang -> lokasi_gudang
44	faktur_pembelian	Pencatatan tagihan pemasok dan nilai akhir pembelian.	id_cabang -> cabang; id_pemasok -> pemasok; id_pesanan_pembelian -> pesanan_pembelian; id_penerimaan_barang -> penerimaan_barang; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
45	faktur_pembelian_detail	Rincian barang, potongan, pajak, dan nilai faktur pembelian.	id_faktur_pembelian -> faktur_pembelian; id_penerimaan_barang_detail -> penerimaan_barang_detail; id_barang_satuan -> barang_satuan; id_tarif_pajak -> tarif_pajak
46	hutang_pemasok	Saldo hutang per faktur pemasok dan tanggal jatuh tempo.	id_cabang -> cabang; id_pemasok -> pemasok; id_faktur_pembelian -> faktur_pembelian
47	pembayaran_hutang	Dokumen pembayaran kepada pemasok dari kas/bank tertentu.	id_cabang -> cabang; id_pemasok -> pemasok; id_kas_bank -> kas_bank; id_metode_pembayaran -> metode_pembayaran; id_pengguna_penyetuju -> pengguna

No	Tabel	Fungsi	Relasi kunci
48	pembayaran_hutang_detail	Alokasi pembayaran ke satu atau beberapa hutang pemasok.	id_pembayaran_hutang -> pembayaran_hutang; id_hutang_pemasok -> hutang_pemasok
49	retur_pembelian	Dokumen pengembalian barang kepada pemasok dan metode pengembalian dana.	id_cabang -> cabang; id_pemasok -> pemasok; id_faktur_pembelian -> faktur_pembelian; id_gudang -> gudang; id_kas_bank -> kas_bank; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
50	retur_pembelian_detail	Rincian barang yang diretur dari lokasi gudang.	id_retur_pembelian -> retur_pembelian; id_faktur_pembelian_detail -> faktur_pembelian_detail; id_barang_satuan -> barang_satuan; id_lokasi_gudang -> lokasi_gudang

Penawaran, Pesanan, Penjualan, Piutang, Dan Pengiriman

No	Tabel	Fungsi	Relasi kunci
51	penawaran_penjualan	Dokumen penawaran harga kepada pelanggan sebelum pesanan.	id_cabang -> cabang; id_pelanggan -> pelanggan
52	penawaran_penjualan_detail	Rincian barang, harga, diskon, dan pajak pada penawaran.	id_penawaran_penjualan -> penawaran_penjualan; id_barang_satuan -> barang_satuan; id_tarif_pajak -> tarif_pajak
53	pesanan_penjualan	Pesanan pelanggan dari berbagai kanal, termasuk kredit, alamat, dan persetujuan.	id_cabang -> cabang; id_pelanggan -> pelanggan; id_penawaran_penjualan -> penawaran_penjualan; id_daftar_harga -> daftar_harga; id_pegawai_penjual -> pegawai; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
54	pesanan_penjualan_detail	Rincian barang, harga, potongan, pajak, dan progres pemenuhan pesanan.	id_pesanan_penjualan -> pesanan_penjualan; id_penawaran_penjualan_detail -> penawaran_penjualan_detail; id_barang_satuan -> barang_satuan; id_tarif_pajak -> tarif_pajak
55	penjualan	Transaksi penjualan tunai/tempo, pembayaran, gudang, pelanggan, dan status pengiriman.	id_cabang -> cabang; id_gudang -> gudang; id_pelanggan -> pelanggan; id_pesanan_penjualan -> pesanan_penjualan; id_daftar_harga -> daftar_harga; id_kas_bank -> kas_bank; id_metode_pembayaran -> metode_pembayaran; id_pegawai_penjual -> pegawai; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
56	penjualan_detail	Rincian barang terjual, lokasi pengambilan stok, harga pokok, diskon, dan pajak.	id_penjualan -> penjualan; id_pesanan_penjualan_detail -> pesanan_penjualan_detail; id_barang_satuan -> barang_satuan; id_lokasi_gudang -> lokasi_gudang; id_tarif_pajak -> tarif_pajak
57	piutang_pelanggan	Saldo piutang per transaksi penjualan dan tanggal jatuh tempo.	id_cabang -> cabang; id_pelanggan -> pelanggan; id_penjualan -> penjualan
58	pembayaran_piutang	Dokumen penerimaan pembayaran pelanggan melalui kas/bank.	id_cabang -> cabang; id_pelanggan -> pelanggan; id_kas_bank -> kas_bank; id_metode_pembayaran -> metode_pembayaran; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
59	pembayaran_piutang_detail	Alokasi penerimaan pembayaran ke satu atau beberapa piutang.	id_pembayaran_piutang -> pembayaran_piutang; id_piutang_pelanggan -> piutang_pelanggan

No	Tabel	Fungsi	Relasi kunci
60	pengiriman	Surat jalan/jadwal pengiriman, armada, pengemudi, tujuan, dan bukti penerimaan.	id_cabang -> cabang; id_pesanan_penjualan -> pesanan_penjualan; id_penjualan -> penjualan; id_armada -> armada; id_pegawai_pengemudi -> pegawai
61	pengiriman_detail	Rincian barang dan jumlah yang dikirim untuk pesanan/penjualan.	id_pengiriman -> pengiriman; id_pesanan_penjualan_detail -> pesanan_penjualan_detail; id_penjualan_detail -> penjualan_detail; id_barang_satuan -> barang_satuan
62	retur_penjualan	Dokumen penerimaan retur pelanggan dan cara pengembalian dana.	id_cabang -> cabang; id_pelanggan -> pelanggan; id_penjualan -> penjualan; id_gudang -> gudang; id_kas_bank -> kas_bank; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
63	retur_penjualan_detail	Rincian barang retur, kondisi, dan lokasi penerimaan.	id_retur_penjualan -> retur_penjualan; id_penjualan_detail -> penjualan_detail; id_barang_satuan -> barang_satuan; id_lokasi_gudang -> lokasi_gudang

Kas, Bank, Dan Akuntansi

No	Tabel	Fungsi	Relasi kunci
64	transaksi_kas	Transaksi kas/bank masuk, keluar, atau pindah antarrekening.	id_cabang -> cabang; id_kas_bank -> kas_bank; id_kas_bank_tujuan -> kas_bank; id_kategori_biaya -> kategori_biaya; id_pengguna_penyetuju -> pengguna
65	akun_keuangan	Bagan akun akuntansi bertingkat beserta kelompok dan saldo normal.	id_akun_induk -> akun_keuangan
66	pemetaan_akun	Penghubung jenis transaksi bisnis ke akun keuangan per cabang.	id_cabang -> cabang; id_akun_keuangan -> akun_keuangan
67	jurnal_umum	Header jurnal akuntansi manual atau otomatis dan status posting.	id_cabang -> cabang; id_pengguna_pemosting -> pengguna
68	jurnal_umum_detail	Baris debit/kredit per akun pada jurnal umum.	id_jurnal_umum -> jurnal_umum; id_akun_keuangan -> akun_keuangan

Lampiran Dan Catatan Aktivitas

No	Tabel	Fungsi	Relasi kunci
69	lampiran_dokumen	Penyimpanan metadata berkas pendukung untuk berbagai dokumen.	-
70	log_aktivitas	Jejak aktivitas pengguna, cabang, perangkat, dan perubahan data.	id_pengguna -> pengguna; id_cabang -> cabang

12. Tampilan Data Ringkas yang Tersedia

View	Isi	Pemaknaan
tampilan_stok_tersedia	Menggabungkan saldo stok, gudang, lokasi, barang, dan satuan; menghitung jumlah_tersedia.	Daftar stok toko/gudang dan validasi penjualan.
tampilan_hutang_pemasok	Menampilkan sisa hutang per faktur dan jumlah hari terlambat.	Aging hutang dan prioritas pembayaran.
tampilan_piutang_pelanggan	Menampilkan sisa piutang per penjualan dan jumlah hari terlambat.	Aging piutang dan penagihan pelanggan.

View tambahan yang disarankan

- tampilan_penjualan_harian: omzet, potongan, pajak, harga pokok, dan laba kotor per hari/cabang.
- tampilan_barang_perlu_dibeli: barang di bawah stok minimum setelah dikurangi stok dipesan.
- tampilan_pergerakan_barang: barang cepat laku, lambat laku, dan tidak bergerak.
- tampilan_status_pesanan: pesanan belum diproses, siap dikirim, terlambat, dan selesai.
- tampilan_saldo_kas_bank: saldo awal, masuk, keluar, dan saldo akhir per kas/bank.

13. Laporan dan Dashboard yang Harus Dibuat

Kelompok	Laporan utama
Pemilik	Omzet, laba kotor, nilai persediaan, kas/bank, hutang, piutang, pembelian, dan penjualan per cabang.
Penjualan	Penjualan harian/bulanan, per barang, kategori, merek, pelanggan, kasir, dan tenaga penjual.
Persediaan	Stok tersedia, stok minimum, stok rusak, kartu stok, mutasi, opname, nilai persediaan, fast/slow moving.
Pembelian	Permintaan terbuka, pesanan ke pemasok, penerimaan parsial, harga beli terakhir, retur, dan performa pemasok.
Hutang	Aging hutang, jatuh tempo, pembayaran, retur pengurang hutang, dan saldo per pemasok.
Piutang	Aging piutang, jatuh tempo, pembayaran, batas kredit, dan saldo per pelanggan.
Pengiriman	Jadwal hari ini, status perjalanan, barang belum terkirim, kegagalan, armada, dan pengemudi.
Kas/Bank	Kas masuk/keluar, pindah dana, biaya per kategori, rekonsiliasi, dan saldo harian.
Akuntansi	Jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, neraca, dan arus kas.
Audit	Aktivitas pengguna, dokumen dibatalkan, perubahan harga, selisih stok, dan akses ditolak.

14. Aturan Bisnis yang Wajib Diterapkan di Aplikasi

Area	Aturan
Cabang	Pengguna hanya melihat dan memproses cabang yang terdapat pada pengguna_peran, kecuali peran lintas cabang.
Nomor dokumen	Nomor dibuat dalam transaksi database dengan penguncian nomor_dokumen agar tidak ganda.
Satuan	Seluruh stok disimpan dalam satuan dasar; transaksi dapat memakai satuan lain melalui faktor_konversi.
Harga	Harga dipilih berdasarkan periode aktif dan segmentasi pelanggan; perubahan manual perlu hak akses dan log.
Stok	Tidak boleh negatif kecuali konfigurasi secara eksplisit mengizinkan; pengecekan dan pengurangan harus atomik.
Persetujuan	Hanya status yang sah boleh menghasilkan dampak stok, kas, hutang, piutang, atau jurnal.
Pembayaran	Jumlah detail alokasi harus sama dengan total pembayaran dan tidak melebihi sisa kewajiban.
Retur	Barang, dana, hutang/piutang, pajak, dan jurnal harus diproses sebagai satu kesatuan.
Akuntansi	Jurnal wajib seimbang; jurnal posting tidak diedit langsung.
Soft delete	Data yang sudah direferensikan transaksi tidak dihapus fisik; gunakan nonaktif, batal, atau deleted_at sesuai jenis data.
Audit	Catat pengguna, cabang, IP, perangkat, tindakan, tabel, id data, dan ringkasan perubahan.
Lampiran	Validasi jenis, ukuran, nama berkas, akses unduh, dan hubungan ke dokumen.

15. Skenario Transaksi Teknis

15.1 Penjualan tunai

- Mulai transaksi database.
- Validasi status pengguna, cabang, daftar harga, stok, dan lokasi.
- Simpan penjualan dan penjualan_detail.
- Kurangi saldo_stok, tulis mutasi_stok PENJUALAN, dan lepas jumlah_dipesan bila berasal dari pesanan.
- Simpan transaksi_kas masuk dan metode pembayaran.
- Bentuk jurnal penjualan, pajak, harga pokok, dan persediaan.
- Ubah status menjadi DISETUJUI/LUNAS, catat log_aktivitas, lalu commit.

15.2 Penerimaan barang

- Mulai transaksi database dan kunci baris pesanan pembelian terkait.
- Validasi jumlah sisa yang belum diterima dan lokasi penyimpanan.
- Simpan penerimaan_barang dan detail.
- Tambah saldo_stok dan tulis mutasi_stok PEMBELIAN.
- Perbarui jumlah diterima pada pesanan pembelian dan status parsial/penuh.
- Catat pengguna penerima serta log aktivitas, lalu commit.

15.3 Pembayaran hutang/piutang

- Kunci saldo hutang/piutang dan kas/bank yang dipakai.
- Validasi total alokasi sama dengan nominal pembayaran.

- Simpan header pembayaran dan detail alokasi.
- Perbarui nilai pembayaran, sisa saldo, dan status BELUM_LUNAS/SEBAGIAN/LUNAS.
- Simpan transaksi kas, jurnal, dan log dalam transaksi database yang sama.

16. Kontrol Keamanan, Audit, dan Keandalan

Kontrol	Penerapan
Autentikasi	Kata sandi di-hash, pembatasan percobaan masuk, penguncian sementara, sesi kedaluwarsa, dan pencatatan terakhir_masuk.
Otorisasi	Pemeriksaan hak akses dilakukan di server untuk setiap endpoint, bukan hanya menyembunyikan tombol UI.
Validasi	Semua nominal, jumlah, tanggal, referensi, dan status divalidasi ulang di server.
Transaksi database	Proses yang mengubah lebih dari satu tabel harus memakai BEGIN/COMMIT/ROLLBACK.
Persaingan data	Gunakan penguncian baris untuk nomor dokumen, saldo stok, kas, hutang, dan piutang.
Audit	Log aktivitas dan audit field tidak boleh dapat diubah oleh pengguna biasa.
Berkas	Lampiran disimpan di lokasi nonpublik dengan nama acak dan pemeriksaan MIME/ukuran.
Cadangan	Backup harian otomatis, backup luar perangkat, uji pemulihan berkala, dan pencatatan hasil backup.
Kinerja	Indeks digunakan pada nomor dokumen, tanggal, status, cabang, barang, pelanggan, pemasok, dan foreign key.

17. Roadmap Implementasi

Tahap	Pekerjaan	Hasil
Tahap 1 - Fondasi	Cabang, pengguna, peran, hak akses, pengaturan, nomor dokumen, master barang, pelanggan, pemasok, gudang, kas/bank.	Aplikasi dapat login dan mengelola master.
Tahap 2 - Persediaan	Stok awal, saldo, mutasi, transfer, opname, penyesuaian, dan laporan stok.	Stok per lokasi dapat dipercaya.
Tahap 3 - Pembelian	Permintaan, pesanan, penerimaan, faktur, hutang, pembayaran, dan retur beli.	Siklus pengadaan terintegrasi.
Tahap 4 - Penjualan	Harga, penawaran, pesanan, penjualan, pembayaran, piutang, pengiriman, dan retur jual.	Operasi toko dan penjualan berjalan penuh.
Tahap 5 - Keuangan	Transaksi kas, kategori biaya, akun, pemetaan, jurnal, dan laporan keuangan.	Laporan finansial tersedia.
Tahap 6 - Kontrol & optimasi	Dashboard pemilik, audit, lampiran, notifikasi, backup, optimasi query, dan pengujian beban.	Sistem siap produksi dan dipantau.

Urutan pembangunan yang disarankan

Bangun modul berdasarkan ketergantungan data, bukan berdasarkan tampilan yang paling mudah. Master barang dan gudang harus stabil sebelum persediaan; persediaan harus stabil sebelum transaksi penjualan; transaksi bisnis harus stabil sebelum jurnal otomatis diaktifkan.

18. Checklist Siap Pengembangan

Cek	Kriteria
[]	Aturan kode barang, kode pelanggan, kode pemasok, dan pola nomor dokumen disepakati.
[]	Cabang, gudang, lokasi, kas/bank, metode pembayaran, dan satuan awal ditentukan.
[]	Kebijakan stok negatif, reservasi stok, barang rusak, serta metode harga pokok disepakati.
[]	Daftar peran, hak akses, batas nominal persetujuan, dan pemisahan tugas disepakati.
[]	Kebijakan pelanggan tempo, plafon piutang, jatuh tempo, dan penagihan disepakati.
[]	Kebijakan pemasok, penerimaan parsial, faktur, retur, dan pembayaran disepakati.
[]	Kebijakan harga, diskon, pajak, pembulatan, dan perubahan harga manual disepakati.
[]	Peristiwa yang mengubah stok, kas, hutang, piutang, dan jurnal telah diuji.
[]	Format nota, faktur, surat jalan, pesanan, dan laporan telah disiapkan.
[]	Skenario backup, pemulihan, audit, serta hak akses produksi telah diuji.

Kesimpulan

Struktur database telah menyediakan fondasi yang kuat untuk aplikasi toko bangunan terintegrasi. Fokus pengembangan berikutnya adalah menerapkan alur status, transaksi atomik, kontrol akses, dan validasi bisnis secara konsisten sebelum UI final dibuat.

Lampiran A. Ringkasan Struktur Database

Kelompok	Jumlah tabel	Jumlah field	Foreign key
Cabang, Pegawai, Pengguna, Dan Hak Akses	9	124	9
Master Barang, Pelanggan, Pemasok, Gudang, Dan Kas	16	270	14
Daftar Harga	2	30	4
Persediaan Dan Mutasi Stok	10	188	38
Pembelian Dan Hutang Pemasok	13	277	50
Penawaran, Pesanan, Penjualan, Piutang, Dan Pengiriman	13	323	58
Kas, Bank, Dan Akuntansi	5	77	12
Lampiran Dan Catatan Aktivitas	2	28	2

Total rancangan: **70 tabel**, **1317 field** (hasil pembacaan definisi kolom), **187 foreign key**, dan **3 view**.